

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD  
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO  
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO  
**TAREA 1**

INTEGRANTES  
Rodriguez Uyen, Nairobi Alberta Yesenia  
Ruiz Castillo, Anna Marypaz  
Salazar Requejo, Radmel Jhair  
Vásquez Guillén, Alonso Diego  
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron  
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES  
Hoyos Alvitez Miguel Rogger  
Lazarte Rodney  
Mugaburu Celi Marco  
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN  
4to ciclo

LUGAR Y FECHA  
Perú - 2026

## 1. Ventajas y desventajas de Placa de ordenador reducida (tipo Raspberry Pi)

### 1.1) Ventajas

- **Procesador potente para multitarea:** Cuenta con un chip de varios núcleos que le permite procesar datos muy rápido. Esto significa que puedes abrir varias aplicaciones a la vez, navegar por internet sin trabas y reproducir videos en alta calidad (4K) de forma fluida. [1], [2]
- **Conexión directa con electrónica y sensores:** Incluye una barra de pines (llamada GPIO) que te permite conectar componentes electrónicos como motores, luces LED, sensores de temperatura o pantallas. Es perfecta para armar proyectos de robótica o automatización.
- **Almacenamiento ultra rápido:** Además de usar tarjetas de memoria microSD comunes, tiene un conector de alta velocidad (PCIe) que permite adaptar discos SSD. Esto hace que el sistema operativo se enciende en segundos y los archivos se carguen al instante [1].
- **Conexión a internet rápida y estable:** Sus puertos de red por cable y su antena Wi-Fi de doble banda están mejorados para transferir datos a gran velocidad, lo que viene genial si la usas como servidor web o para descargar archivos pesados [2].
- **Gran comunidad de apoyo:** Hay millones de usuarios en todo el mundo usándola, por lo que encuentras fácilmente guías, videos y foros en internet para resolver cualquier falla o aprender a programarla.
- **Cambios de diseño que afectan a componentes viejos:** Debido a que cambiaron la posición de varios componentes y los puertos físicos en la placa, la mayoría de carcasas, cables de cámara y accesorios de generaciones anteriores ya no le quedan ni son compatibles [1], [2].

### 1.2) Desventajas:

- **Se calienta rápido bajo trabajo pesado:** Al tener tanta potencia en un tamaño tan pequeño, genera mucho calor. Si la usas al máximo sin un ventilador o disipador, la placa reduce su propia velocidad para no dañarse, haciendo que todo vaya más lento [1], [2] .
- **Exige una fuente de energía potente y específica:** No funciona bien con cualquier cargador de celular común. Requiere un enchufe especial de alta potencia (5.1V / 5A); si usas uno más débil, los puertos USB no darán suficiente energía a los periféricos que le conectes [1].
- **Compatibilidad limitada de programas (ARM vs. x86):** Utiliza un tipo de procesador (arquitectura ARM) distinto al de las computadoras o laptops tradicionales (x86). Esto significa que no podrás instalar archivos .exe ni la mayoría de programas o juegos comunes de Windows.
- **El costo real termina siendo más alto:** Aunque la tarjeta sola parece económica, para usarla de forma segura necesitas comprar varios extras obligatorios: la fuente de poder especial, el ventilador, la tarjeta de memoria, la carcasa y posibles adaptadores [2].
- **Compatibilidad limitada con algunos accesorios anteriores:** Los cambios en el diseño de la Raspberry Pi 5 hacen que determinados accesorios y carcasas de generaciones anteriores no sean compatibles [1].

## 2. Ventajas y Desventajas de Tarjeta de desarrollo (tipo Arduino)

### 2.1) Ventajas:

- **Facilidad de uso:** La programación de Arduino utiliza una estructura sencilla basada en C/C++, lo que facilita el desarrollo de proyectos electrónicos [4].
- **Bajo costo:** Las placas Arduino presentan un costo relativamente accesible frente a otras plataformas de desarrollo [3], [5].
- **Código abierto:** Tanto el hardware como el software de Arduino se basan en un enfoque abierto, permitiendo su modificación y adaptación [4].
- **Facilita el prototipado:** Permite conectar sensores, actuadores, luces, pantallas y otros módulos para desarrollar y probar rápidamente sistemas electrónicos [4], [6].
- **Variedad de placas:** Arduino dispone de diferentes modelos con distintas características de memoria, pines, procesamiento y conectividad, según las necesidades del proyecto [5], [6].

### 2.2) Desventajas:

- **Dependencia de módulos adicionales:** Algunas placas Arduino requieren módulos o shields externos para incorporar funciones como Wi-Fi o Bluetooth, lo que puede aumentar el costo y la complejidad del sistema [5], [6].
- **Limitaciones de rendimiento:** Las capacidades de memoria, velocidad de procesamiento, entradas/salidas y conectividad dependen del modelo de placa, por lo que pueden resultar insuficientes para aplicaciones más exigentes [5], [6].
- **Monotarea:** En placas Arduino convencionales, el programa principal se ejecuta de manera secuencial, por lo que no están orientadas de forma nativa a ejecutar múltiples tareas independientes simultáneamente [3].

## 3. Tipos de pines [7]:

- **Pines digitales:** Leer o enviar señales digitales
- **Pines analógicos:** Leer señales analógicas
- **PWM:** Control mediante modulación por ancho de pulso
- **Alimentación:** Alimentar circuitos/componentes
- **GND:** Referencia/tierra eléctrica
- **Comunicación serial:** Recibir/transmitir datos
- **I<sup>2</sup>C:** Comunicación con dispositivos I<sup>2</sup>C
- **SPI:** Comunicación SPI
- **AREF:** Referencia para entradas analógicas
- **RESET:** Reiniciar el microcontrolador

## 4. Protocolo de comunicación de Placa de ordenador reducida (tipo Raspberry Pi)

Placas de ordenador reducidas como son los tipo Raspberry Pi son muy útiles para incursionar en proyectos de ingeniería, facilitar la vida diaria de las personas y proyectos que sean innovadores. Esto debido a que básicamente son pequeñas computadoras puesto que tienen distintos componentes como CPU, GPU, RAM, almacenamiento, puertos de conectividad, adaptadores de red, pines y distintos sensores que permiten monitorear datos en tiempo real. Por ende, se requieren de protocolos de comunicación para conectar los distintos componentes, los cuales son los siguientes [8]:

- **Axi / AHB (Advanced eXtensible Interface / Advanced High-performance Bus):**

Es el protocolo principal de la arquitectura ARM que comunica y gestiona la transferencia de datos masiva a alta velocidad entre los procesadores principales (núcleos del CPU, GPU, entre otros) y el controlador de memoria,

- **eMMC / SDIo (Secure Digital INput Output):**

Es el protocolo para la alta velocidad de lectura y escritura entre los bloques de datos del sistema operativo y archivos (tanto del almacenamiento interno como de ranuras de tarjetas MicroSD).

- **PCIe (Peripheral Component Interconnect Express):**

Principalmente conecta la comunicación entre el procesador central y chips secundarios integrados en la placa base como USB 3.0, módulos Wi-fi / Bluetooth, puertos Ethernet.

- **MIPI DSI (Display Serial interface):**

Conecta el procesador gráfico (GPU) con la interfaz para las pantallas táctiles o LCD (paneles) para la visualización de imágenes/vídeos.

- **MIPI CSI (Camera Serial interface):**

Conecta el conector de la cámara con la unidad de procesamiento de imágenes de la CPU/GPU.

- **USB / HSIC (High-Speed Inter-Chip):**

Conecta el controlador USB interno del SoC (o procesador central) con el chip concentrador de la tarjeta para alimentar los puertos físicos USB y el chip Ethernet.

- **I2S (Inter-IC Sound):**

Conecta el procesador con el chip DAC (convertor digital-analógico) diseñado para la transmisión interna de datos de audio digital entre circuitos integrados.

## **5. Protocolo de comunicación de Tarjeta de desarrollo (tipo Arduino)**

La tarjeta de desarrollo tipo Arduino permite la comunicación con otros dispositivos mediante sus puertos de entrada y salida, facilitando el intercambio de datos con sensores, actuadores y computadoras.

Para ello, emplea diferentes protocolos de comunicación, los cuales son un conjunto de reglas que permiten que los dispositivos electrónicos puedan entenderse entre sí.

Los principales protocolos utilizados en Arduino son [9]:

1. **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):**

Permite la comunicación serial entre dos dispositivos mediante los pines de transmisión (TX) y recepción (RX). Es el protocolo utilizado para la comunicación con la computadora a través del puerto USB.

2. **I2C (Inter-Integrated Circuit):**

Utiliza dos líneas de comunicación (SDA y SCL) y permite conectar múltiples dispositivos a un mismo bus, donde cada uno posee una dirección única.

3. **SPI (Serial Peripheral Interface):**

Es un protocolo de alta velocidad que utiliza varias líneas de comunicación (MOSI, MISO, SCK y CS), siendo ideal para dispositivos que requieren una rápida transferencia de datos.

## **6. Proyectos biomédicos**

En el área del biodiseño y la ingeniería biomédica, la combinación de microcontroladores (tipo Arduino) y ordenadores monoplaca (tipo Raspberry Pi) permite estructurar sistemas biomédicos robustos de arquitectura modular. Mientras el primero actúa como un nodo de adquisición de bioseñales en tiempo real, el segundo se encarga del procesamiento complejo, la interfaz gráfica y la conectividad. A continuación se presentan tres aplicaciones biomédicas que integran ambas tecnologías:

### **Monitor de signos vitales inteligente y portátil**

En este sistema, el **Arduino** se encarga de la lectura directa de los sensores analógicos de ECG, SpO2 y temperatura, al mismo tiempo que realiza el acondicionamiento de las bioseñales, ejecuta la conversión analógica-digital y aplica filtros primarios de ruido en tiempo real sin latencia; mientras que la **Raspberry Pi** recibe este flujo continuo de datos vía serial para procesar algoritmos de detección de arritmias, desplegar las curvas en una pantalla táctil y transmitir la información a la nube mediante Wi-Fi o Bluetooth [10].

### **Prótesis biónica de miembro superior controlada por EMG**

Para este dispositivo, el **Arduino** muestra continuamente las pequeñas variaciones de voltaje de los sensores de electromiografía de superficie (sEMG) colocados sobre el músculo del paciente y acciona de forma inmediata los servomotores de los dedos; mientras que la **Raspberry Pi** analiza las ráfagas de señal EMG mediante modelos de Machine Learning para identificar patrones de movimiento complejos como pinza fina o puño, enviando las órdenes refinadas al Arduino para ajustar la fuerza y precisión del agarre [11].

### **Incubadora neonatal automatizada de bajo costo**

En esta aplicación, el **Arduino** supervisa ininterrumpidamente los sensores de temperatura y humedad ambiental mientras regula los relés y elementos calefactores mediante PWM para garantizar una respuesta térmica inmediata ante cualquier variación sin riesgo de fallos de software; mientras que la **Raspberry Pi** procesa el vídeo de una cámara infrarroja orientada al recién nacido para rastrear patrones de movimiento o detectar ictericia mediante visión por computadora, gestionando a la vez la interfaz gráfica para el personal médico y el envío de alertas remotas [12].

## Referencia Bibliográfica

- [1] J. Geerling, "Raspberry Pi 5 review: Faster, but at what cost?", *Jeff Geerling Blog*, 28 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.jeffgeerling.com/blog/2023/raspberry-pi-5-review-faster-what-cost>. [Accedido: 31-ago-2026].
- [2] A. Piltch y L. Pounder, "Raspberry Pi 5 Review: A New Standard for Makers," *Tom 's Hardware*, 28 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.tomshardware.com/reviews/raspberry-pi-5-review>. [Accedido: 31-ago-2026].
- [3] B. Vargas, «Análisis completo: Ventajas y desventajas de Arduino», Byron Vargas, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.byronvargas.com/web/cuales-son-las-ventajas-y-desventajas-de-arduino/>
- [4] A. Bassi, «Introducción al ecosistema Arduino», *Goto IoT*, jun. 12, 2021. [En línea]. Disponible: [https://www.gotoiot.com/pages/articles/arduino\\_intro/content.html](https://www.gotoiot.com/pages/articles/arduino_intro/content.html)
- [5] Electropeak, «Arduino Buying Guide: How to choose the right Arduino board», *Electropeak Learn*, [En línea]. Disponible: <https://electropeak.com/learn/arduino-buying-guide-how-to-choose-right-arduino-board/>
- [6] Arduino, «Arduino Uno Rev3 SMD», *Arduino Official Store*, [En línea]. Disponible: <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3-smd>
- [7] D. M. Harris y S. L. Harris, *Digital Design and Computer Architecture*, 2.<sup>a</sup> ed. Waltham, MA, EE. UU.: Morgan Kaufmann,
- [8] H. Gómez Rodríguez, U. Dávalos Guzmán, R. Martínez Atilano, N. Bautista Rangel, and M. Jiménez Rodríguez, "Computadoras de placa reducida Raspberry Pi 3 y Asus Tinker Board," *ReCIC: Revista Iberoamericana de las Ciencias Computacionales e Informática*, vol. 7, no. 14, pp. 1–10, Jul.–Dec. 2018, doi: 10.23913/reci.v7i14.86.
- [9] M. A. A. Al-Naji, J. Chahl, and A. Gibson, "An Embedded System Based on Raspberry Pi for Effective Electrocardiogram Monitoring," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 14, p. 8273, Jul. 2023. Artículo en MDPI
- [10] C. Y. Huang, C. W. Lin y Y. H. Lin, «Integrating ECG Monitoring and Classification via IoT and Deep Neural Networks», *Sensors*, vol. 21, n.º 12, p. 3949, jun. 2021, PMID: 34200508. [En línea]. Disponible: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8226863/>
- [11] R. A. R. C. Gopura, D. S. V. Bandara y K. S. P. Karunaratne, «Open-source hardware for medical devices», *J. Med. Eng. Technol.*, vol. 40, n.º 7-8, pp. 433–444, oct. 2016, PMID: 27726523. [En línea]. Disponible: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4853539/>
- [12] M. A. A. Al-Naji, J. Chahl y A. Gibson, «An Embedded System Based on Raspberry Pi for Effective Electrocardiogram Monitoring», *Appl. Sci.*, vol. 13, n.º 14, p. 8273, jul. 2023. [En línea]. Disponible: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/14/8273>